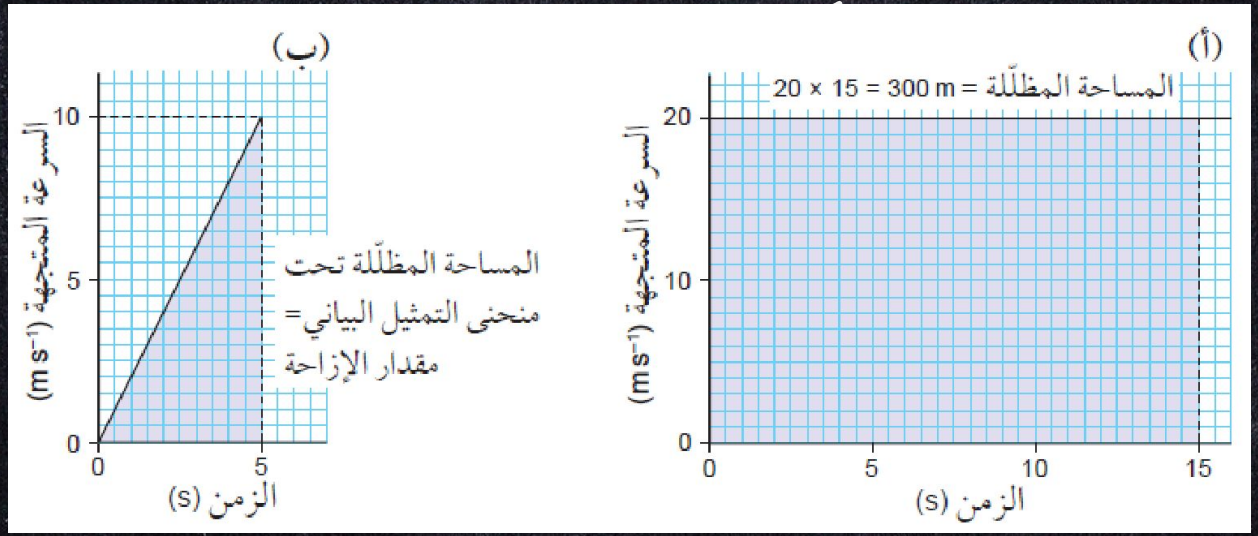
معايير النجاح :

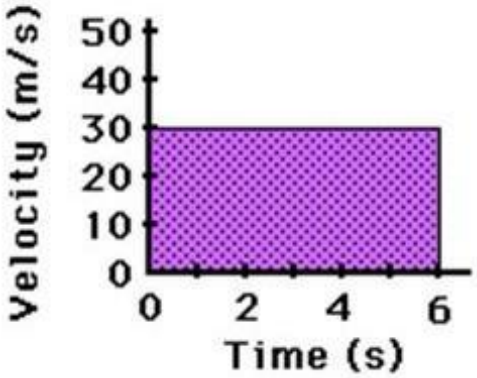
- يجد إزاحة جسم متحرك من التمثيل البياني (السرعة المتجهه- الزمن) -

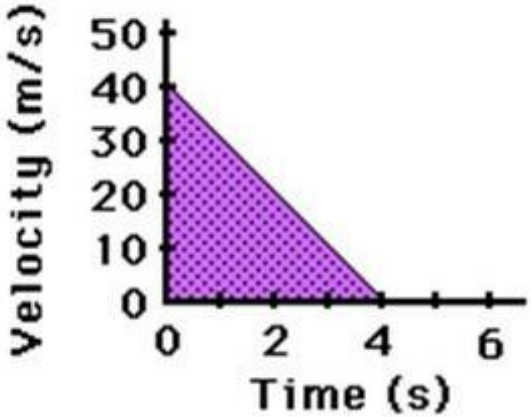
3-4 استنتاج الازاحة



مقدار الازاحة يساوي المساحة الواقعة تحت منحنى (السرعة المتجهة – الزمن)

احسب إزاحة الجسم





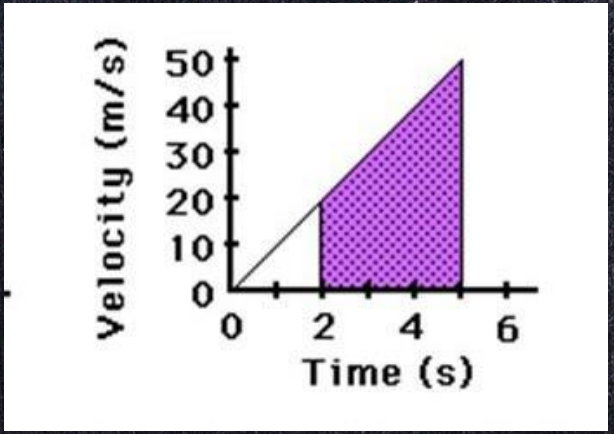
A = b x h

A = v x t

A = displacement

A = ½ b x h

احسب إزاحة الجسم



$$A = \frac{1}{2} b_2 x h_2 - \frac{1}{2} b_1 x h_1$$

أسئلة

٤ يقود محمد شاحنته بأقصى سرعة مسموح بها على طريق سريع، وبعد فترة من الزمن لفت انتباهه من بعيد وميض ضوء ينذر بخطر، فأبطأ سرعته تدريجيًا بتباطؤ منتظم حيث أدرك أن حادثًا قد وقع، الأمر الذي أجبره على التوقّف مع تباطؤ منتظم أكبر من التباطؤ السابق. ارسم منحنى التمثيل البياني (السرعة المتجهة–الزمن) لحركة هذه الشاحنة.

٥ يبيّن الجدول ٣–١ كيفية تغيّر السرعة المتجهة لسائق درّاجة نارية أثناء تجربة السرعة على طول طريق مستقيم.

السرعة المتجهة ($m\ s^{-1}$)	0	15	30	30	20	10	0
الزمن (s)	0	5	10	15	20	25	30

الجدول ٣–١ بيانات السرعة المتجهة لسائق درّاجة نارية.

أ. ارسم منحنى التمثيل البياني (السرعة المتجهة–الزمن) لسائق الدرّاجة.

ب. استنتج من الجدول تسارع سائق الدرّاجة النارية خلال أوّل (10 s).

ج. تحقّق من إجابتك بإيجاد ميل خطّ التمثيل البياني خلال أول (10 s).

د. احسب تسارع سائق الدرّاجة النارية خلال آخر (15 s).

هـ. استخدم التمثيل البياني لإيجاد مقدار الإزاحة الكلّية المقطوعة خلال تجربة السرعة.